

01. Course Introduction

(2026-2 / Orientation)

Jae-Young Choi

Sungkyunkwan University

Outline



- Course Introduction

- Class Information
- 혁신 수업
- 온라인 사전 제작 / 실시간 수업
- 수업 일정 / 내용
- 기타사항

Class Information (1)

- Class
 - Method : Flipped Learning
(Online Contents [Thur.-Wed.] + Real-time Online Class [Wed.])
- Instructor : Jae-Young Choi
 - E-mail: jaeychoi@skku.edu , Tel: 031-299-4607
 - Office: 21539 (Engineering bldg.#1, Suwon campus),

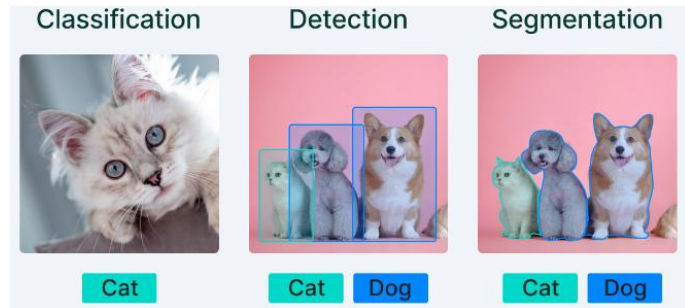
Class Information (2)

- The goal of the course
 - To solve real-world problems using computational methods
 - Learn the theory and techniques of **Computer Vision** and apply it to real-world research projects
 - Acquire the basic ideas and skills to **understand the SOTA research through the study of traditional theory and methods** in computer vision

Class Information (3)

- Computer Vision

- Computer vision is the field of computer science that focuses on applying human vision complexity systems and enabling computers to identify and process objects in images and videos in the same manner that a human brain does.
- Practical Examples of Computer Vision
 - Image classification
 - Localization
 - Instance segmentation
 - Object identification
 - Object generation



Class Information (4) - Prerequisites

- Required

- Linear algebra (matrix, vector, transformation, ...)
- Basic probability and statistics
- Programming skills for implementation (Python)

- Recommended / Related

- Image Processing
- Machine learning
- Artificial intelligence

혁신 수업 (1)

- 학생참여형 플립러닝

- 학생이 '지식 습득'을 스스로 미리 하도록 매주 온라인 교육 영상 콘텐츠를 미리 탑재하고, 강의실에서 진행하는 수업은 지식 전달보다 학생 활동이 많은 수업
- 3시간 수업 기준 (온라인 수업시간/강의실 미배정)
 - ① (사전제작 온라인) 1시간 + (강의실 내 학생 활동) 2시간
 - ② (사전제작 온라인) 1.5시간 + (강의실 내 학생 활동) 1.5시간
 - ③ (사전제작 온라인) 1시간 + (강의실 내 학생 활동) 3시간 [책임시수 4학점]

혁신 수업 (2)

- 온라인 사전제작 수업 (Flipped Learning)

- 주차별 온라인 콘텐츠 출석 인정 기간 : 매주 목요일 0시~수요일 수업 직전
(예 : 2 주차 콘텐츠의 경우 9/3(목) 00:00 ~ 9/9(수) 19:00)

- 실시간 수업

- 매주 수요일 (19:00~20:30)

- 과제부여 (Homework)

- 총 3회 부여 예정 (3, 7, 11주차 부근 예정)

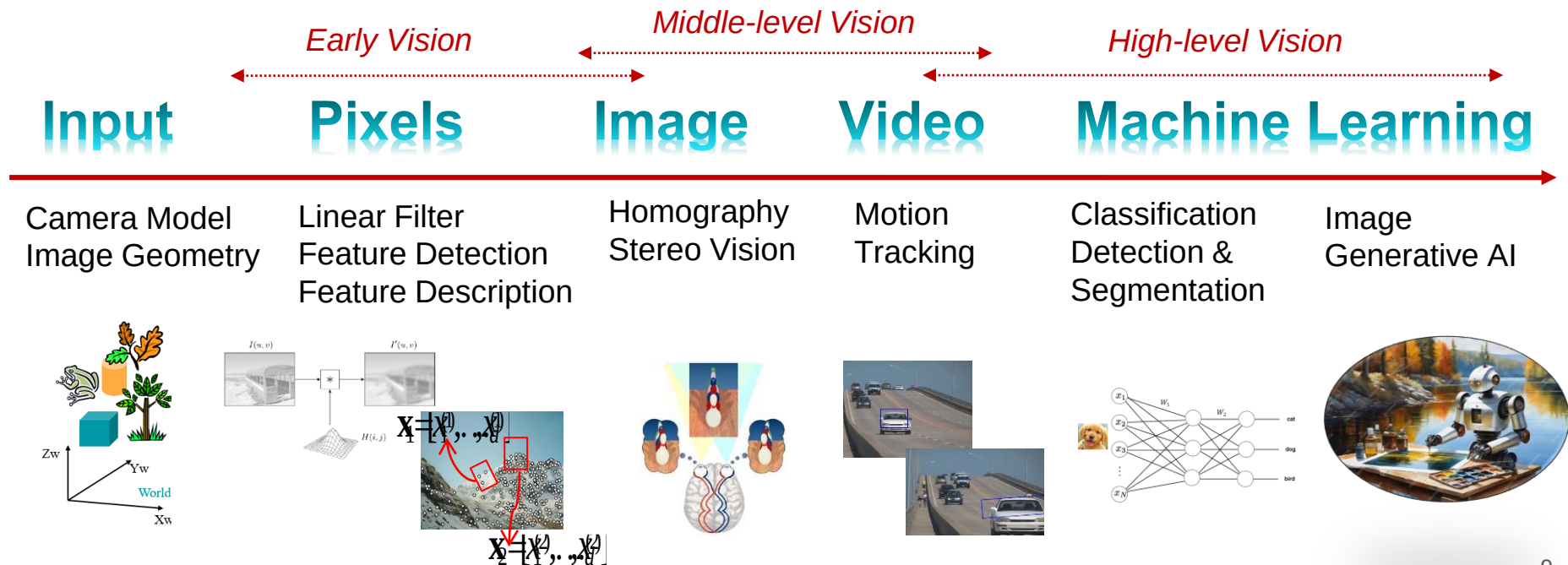
<참고> 수업운영 시간

구분 (사전제작+실시간)	글로벌 콘텐츠 사전제작 온라인 콘텐츠	실시간 수업 (오프라인/온라인)	총 학습시간
1학점 + 2학점	50분 이상	100분 이상	150분 이상
1.5학점 + 1.5학점	75분 이상	75분 이상	150분 이상

※ 학습시간 = 콘텐츠 재생시간 + 강의시간 + 퀴즈/과제/토론 등 부가학습시간

온라인 사전제작 수업

- **Course Content** (tentative)



온라인 실시간 수업 (1)

- Zoom 접속
 - 매주 수요일 19:00~20:30 (or more)
- Python Review
 - 3주간 (2~3주차, 11주차)
 - Computer Vision 관련 Python, OpenCV Library, Pytorch (Colaboratory)
- Homework 설명
 - 부여시점(How to), 종료시점(Review)

온라인 실시간 수업 (2)

- 수업 주제 관련 논문 스터디 & 발표
 - 3주차 (9/16) 부터 시작, 총 11주 내외 운영
 - 수강인원에 따라 발표조 구성, 운영
 - 발표 12분, Q&A 3~5분 (주당 3~4명, 발표시간 절대준수)
 - 내용은 해당주차 온라인 contents 관련 주제 or CV관련 회사업무/연구
 - 조편성 (~9/4[금] 까지) 아래 링크 시트에 희망 발표 빈칸에 기입

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEQ2T90kVdfUK1p1-jSTLUREB4J6Ewl6Kjo-vvYxs5c/edit?gid=0#gid=0>

(9/2 수업시 작성가능으로 오픈예정)

수업 일정 / 내용 (1)

주차	기간	온라인 contents (사전제작/학습)	Contents Details	실시간 수업 /Q&A
1주	9.2(수)	Intro to the course	- What is Computer Vision - Orientation	Orientation
2주	9.9 (수)	Geometric Camera Models	- Image Transformation - Geometric Camera Model	Python/ OpenCV (1)
3주	9.16 (수)	Linear Filters	- What is an image - Linear filter - Convolution - Related Codes	Python/OpenCV (2) HW1 부여&설명 (2~3주차 범위)
4주	9.23 (수)	Image Pyramids	- Aliasing - Image Pyramid - Interpolation - Related Codes	
5주	9.30 (수)	Local Feature Detection	- Local Features - Feature Detectors - Edge, Line, Corner, Blob	
6주	10.7 (수)	Feature Descriptors	- Feature Description - Feature Descriptors - SIFT, SURF, HOG - BRIEF, ORB	HW1 제출마감 (10/7)
7주	10.14 (수)	Feature Matching & Homography	- Feature Matching - Fitting, RANSAC - Image Alignment - Homography - Rectification - Stitching	HW1 Review HW2 부여&설명 (5~7주차 범위)
8주	10.21 (수)	Mid-term Examination		오프라인시험

수업 일정 / 내용 (2)

9주	10.28 (수)	Stereo Vision	- Two-view Geometry . Epipolar Geometry . Essential matrix . Fundamental matrix	- Stereo Vision . Stereo Rectification . Stereo Matching . Disparity & Depth	
10주	11.4 (수)	Motion Tracking	- Motion . Optical Flow . Lucas-Kanade . Horn-Schunck	- Visual Tracking . Kanade-Lucas-Tomasi . Mean shift tracking . Cam shift tracking	HW2 제출마감 (11/4)
11주	11.11 (수)	Classification (1)	- Bag of words - Classifier . K-Nearest Neighbor . Support Vector Machine		HW2 Review HW3 부여&설명 (11~13주차범위) : BoW-SVM, CNN
12주	11.18 (수)	Classification (2)	- Classification . Image classification . Convolutional Networks . Neural Networks - Convolutional NN	- AlexNet - ResNet - Vision Transformer	
13주	11.25 (수)	Detection & Segmentation	- Detection (RCNN / SSD / YOLO) - Segmentation (FCN / Mask-RCNN) - Data Set / Evaluation		
14주	12.2 (수)	Image Generative AI & Wrap up	- Image Generative Model - AutoEncoder - GAN (DCGAN) - Diffusion Model		HW3 제출마감 (12/2)
15주	12.9 (수)	Final Examination			오프라인시험

수업 일정 / 내용 (3) - References

- The materials of class are built upon previous efforts of:
 - Hyunjin Park, Jae-Pil Heo, **SKKU**, Computer Vision
 - Ioannis (Yannis) Gkioulekas, **Carnegie Mellon Univ.**, Computer Vision 16-385
 - Noah Snavely and Abe Davis, **Cornell Univ.**, Computer Vision CS5670
 - Fei-Fei Li, Juan Carlos Niebles, and Ranjay Krishna, **Stanford Univ.**, Computer Vision CS 131
 - Jianbo Shi, **Univ. of Pennsylvania**, Computer Vision and Computational Photography CIS581
 - Jana Kosecka, **George Mason Univ.**, Computer Vision CS 682
 - Ahmed Elgammal, **Rutgers Univ.**, Computer Vision CS 534
 - Nitin J. Sanket, **Univ. of Maryland**, Computer Vision CMSC426
 - Per-Erik Forssén, **Linköping Univ.**, Visual Object Recognition
 - Kris Kitani, Bob Collins, Srinivasa Narashiman, Martial Hebert, Alyosha Efros, Ali Faharadi, Deva Ramanan, Yaser Sheikh, Todd Zickler, Steve Seitz, Richard Sezlinsky, Larry Zitnick, Noah Snavely, Lana Lazebnik, Kristen Grauman, Yung-Yu Chuang, Tinne Tuytelaars, Antonio Torralba, Rob Fergus, David Claus, Dan Jurafsky, and Ioannis Gkioulekas

기타사항 (1)

- 온라인 실시간
 - Zoom 활용
 - i-Campus의 해당 주차 실시간 강의 링크 활용
- 오프라인 강의실
 - 퇴계인문관 31705호
 - 중간 / 기말고사 및 오프라인 필요시 활용

기타사항 (2) - Grading

- Attendance and participation: 10%
- Paper Presentation 15%
- Homework assignments: 25% (5+8+12)
- Mid-term exam: 25%
- Final exam: 25%

Grading ratio is in accordance with the school policy (Absolute Evaluation)

Students with 4 times absences will get F

Students who fail to take the final exam will get F

기타사항 (3) - Attendance

- Lecture notes and announcement (homework, test date, etc) can be found on the icampus (<https://icampus.skku.edu/>)
- Students are required to attend at least 12 weeks
- Missing class(online/stream/offline) or late coming(online/stream/offline) will be get minus penalty points
- If a student misses a class(stream/offline) for a reason (medical, family issue), submit a proper document issued until next class day

Any Questions?

Thanks!